

Notas para el curso de Cálculo Diferencial

Unidad 2: Funciones

Carlos Ernesto Martínez Rodríguez

Índice

Propósito de la unidad	5
1. Relaciones y funciones	5
1.1. Definición formal de función	6
1.2. Dominio, codominio e imagen	7
1.3. Imagen inversa	7
2. Funciones reales de variable real	7
3. Evaluación de funciones	8
3.1. Cociente incremental como preparación para la derivada	9
4. Determinación del dominio	9
4.1. Funciones polinomiales	9
4.2. Funciones racionales	9
4.3. Radicales de índice par	10
4.4. Funciones logarítmicas	10
4.5. Restricciones simultáneas	11
5. Gráfica de una función	11
5.1. Prueba de la recta vertical	11
5.2. Intersecciones con los ejes	12
6. Funciones pares e impares	12

7. Crecimiento y decrecimiento	13
8. Funciones elementales	13
8.1. Función constante	13
8.2. Función identidad	13
8.3. Función afín	14
8.4. Función cuadrática	14
8.5. Funciones polinomiales	14
8.6. Funciones racionales	14
8.7. Función valor absoluto	14
8.8. Funciones potencia y radicales	15
8.9. Funciones exponenciales	15
8.10. Funciones logarítmicas	15
8.11. Funciones trigonométricas	15
9. Funciones definidas por partes	16
10. Transformaciones de gráficas	16
10.1. Traslaciones verticales	16
10.2. Traslaciones horizontales	16
10.3. Reflexiones	16
10.4. Escalamientos	17
11. Operaciones con funciones	17
12. Composición de funciones	18
12.1. Dominio de una composición	18
13. Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas	19
14. Función inversa	20
14.1. Cálculo algebraico de una inversa	21
15. Modelación mediante funciones	22
15.1. Proceso general de modelación	22

15.2. Modelo geométrico	22
15.3. Modelo de costo	23
15.4. Ingreso y utilidad	23
15.5. Modelo de distancia	23
15.6. Proporcionalidad inversa	24
15.7. Modelo exponencial elemental	24
16.Laboratorio gráfico: funciones elementales y código en R	24
16.1. Plantilla general en R	25
16.2. Función constante	25
16.3. Función identidad	26
16.4. Función afín	26
16.5. Función cuadrática	27
16.6. Función cúbica	27
16.7. Función valor absoluto	28
16.8. Función raíz cuadrada	29
16.9. Función recíproca	29
16.10 Función racional con traslación	30
16.11 Función exponencial	31
16.12 Función logaritmo natural	32
16.13 Funciones seno y coseno	32
16.14 Función tangente	33
16.15 Función definida por partes	34
16.16 Transformaciones de una función madre	35
16.17 Composición: visualización computacional	36
16.18 Función e inversa: simetría respecto de $y = x$	37
16.19 Ejercicio computacional guiado	38
16.20 Actividad para Ciencia de Datos y Sistemas Computacionales	39
17. Ejemplos integradores	40
18. Errores frecuentes	41

19.Ejercicios	41
19.1. Concepto de función	41
19.2. Evaluación	41
19.3. Dominio	42
19.4. Simetría	42
19.5. Operaciones	43
19.6. Composición	43
19.7. Inyectividad e inversas	43
19.8. Modelación	44
 20.Problemas de profundización	 55
 21.Resumen conceptual	 56
 Bibliografía básica	 56

Propósito de la unidad

El concepto de función constituye uno de los lenguajes fundamentales del Cálculo. Los límites, la continuidad, la derivación y sus aplicaciones se formulan sobre funciones; por ello, antes de estudiar dichos conceptos es necesario comprender con precisión qué es una función, cuáles son los conjuntos que intervienen en su definición, cómo se representa, cómo se opera con ella y cómo puede emplearse para construir modelos matemáticos. El objetivo de esta unidad es analizar la definición de función real, identificar distintos tipos de funciones y sus representaciones gráficas.

1. Relaciones y funciones

Producto cartesiano

Definición 1.1 (Producto cartesiano). Sean A y B dos conjuntos. El producto cartesiano de A y B es

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

Sus elementos son pares ordenados.

El calificativo ordenado es importante, pues en general $(a, b) \neq (b, a)$. Dos pares ordenados son iguales si y sólo si coinciden sus componentes:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ y } b = d.$$

Ejemplo 1.1. Si

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{a, b, c\},$$

entonces

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

Por tanto, $|A \times B| = 6 = |A||B|$.

Relaciones

Definición 1.2 (Relación). Una relación de A en B es cualquier subconjunto $R \subseteq A \times B$.

Una relación permite asociar elementos de A con elementos de B . No se exige que todos los elementos de A estén relacionados, ni que un elemento de A tenga una única pareja.

Ejemplo 1.2. Sean

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{a, b, c\}.$$

El conjunto

$$R = \{(1, a), (1, b), (3, c)\}$$

es una relación de A en B . Observe que 1 está relacionado con dos elementos de B y que 2 no está relacionado con ninguno.

1.1. Definición formal de función

Definición 1.3 (Función). Sean A y B conjuntos no vacíos. Una función f de A en B , denotada por

$$f : A \longrightarrow B,$$

es una relación $f \subseteq A \times B$ que satisface:

- para todo $x \in A$ existe algún $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$;
- el elemento y es único.

Equivalentemente,

$$\forall x \in A \exists! y \in B \quad \text{tal que} \quad y = f(x).$$

El símbolo $\exists!$ significa *existe uno y sólo uno*. Así, una función satisface dos requisitos:

- **existencia:** todo elemento del dominio debe tener imagen;
- **unicidad:** cada elemento del dominio debe tener una sola imagen.

Es importante notar que distintos elementos del dominio sí pueden tener la misma imagen. Lo prohibido es que un mismo elemento del dominio tenga dos imágenes diferentes.

Ejemplo 1.3. La correspondencia

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

es una función. Por ejemplo,

$$f(2) = 4, \quad f(-2) = 4.$$

Que dos elementos diferentes tengan la misma imagen no contradice la definición.

Ejemplo 1.4 (Una relación que no es función). Considere

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 5)\}.$$

No puede ser una función cuyo dominio contenga a 1, pues el mismo elemento 1 estaría asociado con dos valores diferentes:

$$1 \mapsto 2, \quad 1 \mapsto 3.$$

La unicidad falla.

1.2. Dominio, codominio e imagen

Definición 1.4. Sea $f : A \rightarrow B$. Entonces:

- el conjunto A se llama dominio de f ;
- el conjunto B se llama codominio de f ;
- si $x \in A$, el elemento $f(x) \in B$ se llama imagen de x ;
- el conjunto $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ se llama imagen, recorrido o rango de f .

Siempre se cumple $f(A) \subseteq B$, pero no necesariamente $f(A) = B$.

Ejemplo 1.5. Sea

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2.$$

Su dominio es $\mathbb{R}$, su codominio es $\mathbb{R}$, pero su imagen es

$$f(\mathbb{R}) = [0, \infty).$$

Por tanto,

$$f(\mathbb{R}) \neq \mathbb{R}.$$

Observación 1.1. Dominio, codominio e imagen son conceptos diferentes. El codominio forma parte de la definición de la función; la imagen es el conjunto de valores que la función realmente alcanza.

1.3. Imagen inversa

Definición 1.5 (Imagen inversa de un conjunto). Sea $f : A \rightarrow B$ y sea $C \subseteq B$. La Imagen inversa (preimagen) de C bajo f se define por

$$f^{-1}(C) = \{x \in A : f(x) \in C\}.$$

Aquí el símbolo $f^{-1}(C)$ no presupone que exista una función inversa.

Ejemplo 1.6. Sea $f(x) = x^2$ y $C = [1, 4]$. Entonces

$$f^{-1}(C) = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x^2 \leq 4\} = [-2, -1] \cup [1, 2].$$

2. Funciones reales de variable real

En Cálculo Diferencial trabajaremos principalmente con funciones cuyos argumentos y valores son números reales.

Definición 2.1. Una función real de variable real es una función

$$f : A \rightarrow \mathbb{R},$$

donde $A \subseteq \mathbb{R}$.

Cuando una función se presenta solamente mediante una expresión algebraica y no se especifica explícitamente su dominio, adoptaremos como dominio el *dominio natural*: el conjunto más grande de números reales para los que la expresión tiene sentido.

3. Evaluación de funciones

Evaluar una función consiste en determinar la imagen de un elemento particular del dominio.

Ejemplo 3.1. Sea

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 5.$$

Entonces

$$f(2) = 3(2)^2 - 2(2) + 5 = 12 - 4 + 5 = 13.$$

Asimismo,

$$f(-1) = 3(-1)^2 - 2(-1) + 5 = 3 + 2 + 5 = 10.$$

La sustitución debe hacerse sobre *todas* las apariciones de la variable.

Ejemplo 3.2. Para

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 1,$$

se tiene

$$f(a) = 2a^2 - 3a + 1,$$

y

$$\begin{aligned} f(a+h) &= 2(a+h)^2 - 3(a+h) + 1 \\ &= 2(a^2 + 2ah + h^2) - 3a - 3h + 1 \\ &= 2a^2 + 4ah + 2h^2 - 3a - 3h + 1. \end{aligned}$$

La expresión $f(x+h)$ aparecerá de manera fundamental en la definición de derivada. Conviene distinguirla de $f(x) + h$.

Ejemplo 3.3. Si $f(x) = x^2$, entonces

$$f(x+h) = (x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2,$$

mientras que

$$f(x) + h = x^2 + h.$$

En general,

$$f(x+h) \neq f(x) + h.$$

3.1. Cociente incremental como preparación para la derivada

Aunque la derivada se estudiará posteriormente, resulta útil practicar desde ahora la simplificación

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad h \neq 0.$$

Ejemplo 3.4. Sea $f(x) = x^2 + 3x$. Entonces

$$f(x+h) = (x+h)^2 + 3(x+h) = x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h - (x^2 + 3x) \\ &= 2xh + h^2 + 3h \\ &= h(2x + h + 3). \end{aligned}$$

Para $h \neq 0$,

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2x + h + 3.$$

4. Determinación del dominio

4.1. Funciones polinomiales

Todo polinomio

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

está definido para todo número real. Por tanto,

$$\text{Dom}(p) = \mathbb{R}.$$

4.2. Funciones racionales

Una función racional tiene la forma

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

donde p y q son polinomios y q no es el polinomio cero.

Como la división entre cero no está definida,

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\}.$$

Ejemplo 4.1. Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2 - 5x + 6}.$$

Factorizando,

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

El denominador se anula para $x = 2$ y $x = 3$. Por tanto,

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2, 3\} = (-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (3, \infty).$$

4.3. Radicales de índice par

Para que $\sqrt{g(x)}$ sea real se requiere

$$g(x) \geq 0.$$

Ejemplo 4.2. Determine el dominio de

$$f(x) = \sqrt{5 - 2x}.$$

Se exige

$$5 - 2x \geq 0.$$

Entonces

$$-2x \geq -5$$

y al dividir entre -2 se invierte la desigualdad:

$$x \leq \frac{5}{2}.$$

Así,

$$\text{Dom}(f) = \left(-\infty, \frac{5}{2}\right].$$

4.4. Funciones logarítmicas

Para el logaritmo real se requiere argumento estrictamente positivo:

$$\log_a(g(x)) \implies g(x) > 0,$$

donde $a > 0$ y $a \neq 1$.

Ejemplo 4.3. Determine el dominio de

$$f(x) = \ln(x^2 - 4).$$

Debemos resolver

$$x^2 - 4 > 0.$$

Factorizando,

$$(x - 2)(x + 2) > 0,$$

por lo que

$$x < -2 \quad \text{o} \quad x > 2.$$

Así,

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup (2, \infty).$$

4.5. Restricciones simultáneas

Cuando una expresión contiene varias operaciones restrictivas, todas las condiciones deben cumplirse simultáneamente.

Ejemplo 4.4. Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-3}.$$

Se requiere

$$x-1 \geq 0 \quad \text{y} \quad x-3 \neq 0.$$

La primera condición produce $x \geq 1$ y la segunda excluye $x = 3$. Por tanto,

$$\text{Dom}(f) = [1, 3) \cup (3, \infty).$$

Ejemplo 4.5. Determine el dominio de

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}.$$

Se requiere

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0, \quad x \neq -2.$$

Los puntos críticos son -2 y 1 . Mediante una tabla de signos:

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

Por tanto,

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

5. Gráfica de una función

Definición 5.1 (Gráfica). Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$. La gráfica de f es el conjunto

$$G_f = \{(x, f(x)) : x \in A\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

La gráfica no es simplemente un dibujo: matemáticamente es un conjunto de pares ordenados.

5.1. Prueba de la recta vertical

Una curva del plano representa la gráfica de una función $y = f(x)$ si toda recta vertical $x = a$ intersecta la curva en, a lo más, un punto.

La justificación proviene directamente de la unicidad de la definición de función: para cada x puede existir como máximo un valor $y = f(x)$.

5.2. Intersecciones con los ejes

Para encontrar la intersección con el eje y , si 0 pertenece al dominio, se calcula

$$f(0).$$

Las intersecciones con el eje x son las soluciones de

$$f(x) = 0.$$

Ejemplo 5.1. Sea

$$f(x) = x^2 - 5x + 6.$$

La intersección con el eje y es

$$f(0) = 6,$$

por lo que se obtiene $(0, 6)$.

Para el eje x :

$$x^2 - 5x + 6 = 0,$$

$$(x - 2)(x - 3) = 0.$$

Así, las intersecciones son

$$(2, 0), \quad (3, 0).$$

6. Funciones pares e impares

Definición 6.1 (Función par). *Una función f cuyo dominio es simétrico respecto de 0 es par si*

$$f(-x) = f(x)$$

para todo x de su dominio.

Geométricamente, una función par tiene simetría respecto del eje y .

Definición 6.2 (Función impar). *Una función f cuyo dominio es simétrico respecto de 0 es impar si*

$$f(-x) = -f(x)$$

para todo x de su dominio.

Geométricamente, una función impar tiene simetría respecto del origen.

Ejemplo 6.1. Para

$$f(x) = x^4 + 2x^2,$$

$$f(-x) = (-x)^4 + 2(-x)^2 = x^4 + 2x^2 = f(x).$$

Por tanto, f es par.

Ejemplo 6.2. Para

$$g(x) = x^3 - 4x,$$

$$g(-x) = (-x)^3 - 4(-x) = -x^3 + 4x = -g(x).$$

Por tanto, g es impar.

Observación 6.1. Una función no tiene por qué ser par o impar. Por ejemplo,

$$h(x) = x^2 + x$$

no satisface ninguna de las dos identidades.

7. Crecimiento y decrecimiento

Definición 7.1. Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $I \subseteq A$ un intervalo.

1. f es creciente en I si

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2).$$

2. f es estrictamente creciente si

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2).$$

3. f es decreciente si

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2).$$

En unidades posteriores la derivada proporcionará una herramienta sistemática para determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento. En esta etapa se trabajará con argumentos algebraicos y gráficos.

8. Funciones elementales

8.1. Función constante

$$f(x) = c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Su gráfica es una recta horizontal y

$$\text{Im}(f) = \{c\}.$$

8.2. Función identidad

$$\text{id}_{\mathbb{R}}(x) = x.$$

Su gráfica es la recta $y = x$.

8.3. Función afín

$$f(x) = mx + b.$$

El parámetro m determina la pendiente y b la intersección con el eje vertical.

Si $m > 0$, la función es estrictamente creciente; si $m < 0$, es estrictamente decreciente; si $m = 0$, es constante.

8.4. Función cuadrática

Una función cuadrática tiene la forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Su gráfica es una parábola.

Completando el cuadrado:

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a} \right).$$

El vértice tiene coordenadas

$$\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right) \right).$$

8.5. Funciones polinomiales

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0.$$

El entero n es el grado del polinomio.

8.6. Funciones racionales

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \quad q(x) \neq 0.$$

8.7. Función valor absoluto

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

8.8. Funciones potencia y radicales

Las funciones

$$f(x) = x^\alpha$$

presentan distintos dominios y comportamientos según el exponente α .

En particular,

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$$

tiene dominio $[0, \infty)$.

8.9. Funciones exponenciales

Para $a > 0$, $a \neq 1$,

$$f(x) = a^x.$$

Se tiene

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(f) = (0, \infty).$$

Si $a > 1$, f es creciente; si $0 < a < 1$, es decreciente.

8.10. Funciones logarítmicas

La función logarítmica de base a es

$$f(x) = \log_a x, \quad a > 0, \ a \neq 1,$$

con

$$\text{Dom}(f) = (0, \infty), \quad \text{Im}(f) = \mathbb{R}.$$

8.11. Funciones trigonométricas

Entre las funciones fundamentales se encuentran

$$\sin x, \quad \cos x, \quad \tan x.$$

Las funciones seno y coseno tienen dominio $\mathbb{R}$ y rango $[-1, 1]$. La tangente no está definida cuando

$$\cos x = 0,$$

es decir,

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

9. Funciones definidas por partes

Definición 9.1. Una función definida por partes utiliza diferentes reglas de correspondencia en diferentes subconjuntos de su dominio.

Ejemplo 9.1. Considere

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 4, & x > 2. \end{cases}$$

Entonces

$$f(-3) = -1, \quad f(1) = 1, \quad f(5) = 4.$$

En los puntos frontera debe observarse cuidadosamente qué desigualdad contiene la igualdad.

10. Transformaciones de gráficas

Sea conocida la gráfica de $y = f(x)$.

10.1. Traslaciones verticales

$$g(x) = f(x) + k.$$

Si $k > 0$, la gráfica se desplaza k unidades hacia arriba; si $k < 0$, se desplaza $|k|$ unidades hacia abajo.

10.2. Traslaciones horizontales

$$g(x) = f(x - h).$$

Si $h > 0$, la gráfica se desplaza h unidades hacia la derecha.

Observación 10.1. El signo en las traslaciones horizontales suele producir confusión:

$$f(x - h) \text{ desplaza hacia la derecha,} \quad f(x + h) \text{ hacia la izquierda.}$$

10.3. Reflexiones

$$g(x) = -f(x)$$

refleja la gráfica respecto del eje x , mientras que

$$g(x) = f(-x)$$

la refleja respecto del eje y .

10.4. Escalamientos

Si

$$g(x) = af(x),$$

las ordenadas se multiplican por a .

Si

$$g(x) = f(bx),$$

el escalamiento ocurre en dirección horizontal.

Ejemplo 10.1. Partiendo de $f(x) = x^2$, la función

$$g(x) = 2(x - 3)^2 + 1$$

puede obtenerse mediante:

1. traslado de 3 unidades a la derecha;
2. estiramiento vertical por factor 2;
3. traslado de 1 unidad hacia arriba.

Su vértice es $(3, 1)$.

11. Operaciones con funciones

Sean

$$f : A \rightarrow \mathbb{R}, \quad g : B \rightarrow \mathbb{R}.$$

Definición 11.1. *Se definen:*

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x),$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x),$$

y, siempre que $g(x) \neq 0$,

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Para suma, diferencia y producto:

$$\text{Dom}(f \pm g) = \text{Dom}(fg) = A \cap B.$$

Para el cociente:

$$\text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) = \{x \in A \cap B : g(x) \neq 0\}.$$

Ejemplo 11.1. Sean

$$f(x) = \sqrt{x-1}, \quad g(x) = \frac{1}{x-3}.$$

Entonces

$$\text{Dom}(f) = [1, \infty), \quad \text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

Por tanto,

$$\text{Dom}(f+g) = [1, 3) \cup (3, \infty).$$

12. Composición de funciones

Definición 12.1 (Composición). Sean

$$g : A \rightarrow B, \quad f : B \rightarrow C.$$

La composición de f con g es la función

$$f \circ g : A \rightarrow C$$

definida por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Primero actúa g y después actúa f :

$$x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x)).$$

Ejemplo 12.1. Sean

$$f(x) = x^2 + 1, \quad g(x) = 3x - 2.$$

Entonces

$$(f \circ g)(x) = f(3x - 2) = (3x - 2)^2 + 1 = 9x^2 - 12x + 5.$$

En cambio,

$$(g \circ f)(x) = g(x^2 + 1) = 3(x^2 + 1) - 2 = 3x^2 + 1.$$

Por tanto,

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

12.1. Dominio de una composición

Para que $f(g(x))$ tenga sentido deben cumplirse dos condiciones:

$$x \in \text{Dom}(g)$$

y

$$g(x) \in \text{Dom}(f).$$

Por tanto,

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\}.$$

Ejemplo 12.2. Sean

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = x^2 - 4.$$

Entonces

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 4}.$$

Se requiere

$$x^2 - 4 \geq 0,$$

por lo que

$$x \leq -2 \quad \text{o} \quad x \geq 2.$$

Así,

$$\text{Dom}(f \circ g) = (-\infty, -2] \cup [2, \infty).$$

Proposición 12.1 (Asociatividad de la composición). *Cuando las composiciones involucradas están bien definidas,*

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h).$$

Demostración. Para todo x del dominio correspondiente,

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x))).$$

Por otra parte,

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x))).$$

Ambas funciones coinciden punto a punto. □

13. Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas

Definición 13.1 (Inyectividad). *Una función $f : A \rightarrow B$ es inyectiva si*

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Equivalentemente,

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2).$$

Definición 13.2 (Suprayectividad). *Una función $f : A \rightarrow B$ es suprayectiva si*

$$f(A) = B.$$

Equivalentemente,

$$\forall y \in B \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y.$$

Definición 13.3 (Bijectividad). *Una función es biyectiva si es simultáneamente inyectiva y suprayectiva.*

Ejemplo 13.1. La función

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x - 5$$

es biyectiva.

Para probar inyectividad, supongamos

$$f(x_1) = f(x_2).$$

Entonces

$$2x_1 - 5 = 2x_2 - 5,$$

de donde $x_1 = x_2$.

Para probar suprayectividad, sea $y \in \mathbb{R}$. Queremos resolver

$$y = 2x - 5.$$

Se obtiene

$$x = \frac{y + 5}{2} \in \mathbb{R}.$$

Por tanto, todo $y \in \mathbb{R}$ tiene una preimagen.

Ejemplo 13.2. La función

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

no es inyectiva, pues

$$f(1) = f(-1) = 1.$$

Tampoco es suprayectiva sobre $\mathbb{R}$, pues ningún número negativo pertenece a su imagen.

14. Función inversa

Definición 14.1. Sea $f : A \rightarrow B$ una función biyectiva. La función inversa

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

es la función que asigna a cada $y \in B$ el único $x \in A$ tal que

$$f(x) = y.$$

Por definición,

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad x \in A,$$

y

$$f(f^{-1}(y)) = y, \quad y \in B.$$

En términos de composición,

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

Teorema 14.1. *Una función $f : A \rightarrow B$ admite una función inversa*

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

si y sólo si f es biyectiva.

Demostración. Supongamos primero que existe f^{-1} . Si

$$f(x_1) = f(x_2),$$

aplicando f^{-1} a ambos lados,

$$f^{-1}(f(x_1)) = f^{-1}(f(x_2)),$$

por lo que $x_1 = x_2$. Así, f es inyectiva.

Además, para cada $y \in B$, tomando $x = f^{-1}(y)$ se obtiene

$$f(x) = f(f^{-1}(y)) = y.$$

Luego f es suprayectiva y, por tanto, biyectiva.

Recíprocamente, si f es biyectiva, para cada $y \in B$ existe un único $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Definiendo

$$f^{-1}(y) = x$$

se obtiene una función bien definida de B en A . □

14.1. Cálculo algebraico de una inversa

Ejemplo 14.1. Sea

$$f(x) = 3x - 7.$$

Escribimos

$$y = 3x - 7.$$

Despejamos x :

$$x = \frac{y + 7}{3}.$$

Intercambiando la variable de entrada,

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 7}{3}.$$

Verificación:

$$f(f^{-1}(x)) = 3 \left(\frac{x + 7}{3} \right) - 7 = x.$$

Observación 14.1. La notación $f^{-1}(x)$ no significa

$$\frac{1}{f(x)}.$$

El recíproco de f es $1/f$; la función inversa es otra noción.

15. Modelación mediante funciones

Una de las finalidades centrales de las funciones es describir la dependencia entre cantidades.

15.1. Proceso general de modelación

Un procedimiento elemental de modelación puede organizarse así:

1. identificar las cantidades involucradas;
2. elegir la variable independiente;
3. expresar las demás cantidades en función de ella;
4. establecer una relación matemática;
5. determinar el dominio matemático;
6. imponer las restricciones del problema real;
7. interpretar el resultado en el contexto original.

Observación 15.1. El dominio físicamente admisible puede ser menor que el dominio algebraico de la fórmula. Esta distinción es fundamental en problemas aplicados.

15.2. Modelo geométrico

Ejemplo 15.1 (Rectángulo de perímetro fijo). Un rectángulo tiene perímetro 40 m. Expresa su área como función de la longitud de uno de sus lados.

Sean x y y las longitudes de los lados. Como

$$2x + 2y = 40,$$

se obtiene

$$y = 20 - x.$$

El área es

$$A = xy,$$

de modo que

$$A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2.$$

Algebraicamente la expresión está definida para todo $x \in \mathbb{R}$, pero las longitudes deben ser positivas:

$$x > 0, \quad 20 - x > 0.$$

Por tanto, el dominio físicamente admisible es

$$0 < x < 20.$$

15.3. Modelo de costo

Ejemplo 15.2. Una empresa tiene un costo fijo de \$5000 y un costo variable de \$120 por unidad producida. Si x representa el número de unidades, el costo total es

$$C(x) = 5000 + 120x.$$

En un modelo continuo elemental puede considerarse $x \geq 0$, aunque si x representa unidades indivisibles, el dominio natural del problema es

$$x \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

15.4. Ingreso y utilidad

Si el precio por unidad es $p(x)$ y se venden x unidades, el ingreso es

$$R(x) = xp(x).$$

Si $C(x)$ es el costo, la utilidad se modela mediante

$$U(x) = R(x) - C(x).$$

Ejemplo 15.3. Suponga que el precio de venta depende de la cantidad según

$$p(x) = 500 - 2x$$

y que

$$C(x) = 5000 + 100x.$$

Entonces

$$R(x) = x(500 - 2x) = 500x - 2x^2,$$

y

$$U(x) = R(x) - C(x) = -2x^2 + 400x - 5000.$$

La función cuadrática obtenida será posteriormente susceptible de análisis mediante derivadas para estudiar problemas de optimización.

15.5. Modelo de distancia

Ejemplo 15.4. Si un vehículo se mueve a velocidad constante de 72 km/h, la distancia recorrida después de t horas es

$$d(t) = 72t, \quad t \geq 0.$$

La variable independiente es el tiempo y la dependiente es la distancia.

15.6. Proporcionalidad inversa

Ejemplo 15.5. Para recorrer una distancia fija D , el tiempo necesario a velocidad constante $v > 0$ es

$$T(v) = \frac{D}{v}.$$

El tiempo es inversamente proporcional a la velocidad.

15.7. Modelo exponencial elemental

Una cantidad que cambia por un porcentaje fijo durante intervalos iguales puede modelarse, en una primera aproximación, mediante

$$P(t) = P_0 a^t.$$

Ejemplo 15.6. Una población inicial de 2000 organismos aumenta 5 % por periodo. Entonces

$$P(t) = 2000(1.05)^t.$$

Aquí $P_0 = 2000$ representa la condición inicial y 1.05 el factor de crecimiento por periodo.

16. Laboratorio gráfico: funciones elementales y código en R

Esta sección tiene un doble propósito. En primer lugar, permite reconocer visualmente las familias de funciones que aparecerán de manera recurrente en Cálculo Diferencial. En segundo lugar, introduce una perspectiva computacional: la gráfica de una función puede aproximarse numéricamente evaluando la función sobre una malla suficientemente fina de puntos de su dominio.

Para estudiantes de Ciencia de Datos y Sistemas Computacionales resulta útil interpretar una función como una regla que transforma entradas en salidas. Si

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

es una colección de entradas, entonces la evaluación vectorizada produce

$$f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n).$$

En R, la instrucción `seq()` permite construir la malla y `plot()` representar los pares

$$(x_i, f(x_i)).$$

Nota 16.1. Las gráficas generadas numéricamente no sustituyen al análisis matemático. Una computadora dibuja una colección finita de puntos; propiedades como dominio, rango, discontinuidades, asíntotas o monotonía deben justificarse matemáticamente. La visualización es una herramienta de exploración y verificación.

16.1. Plantilla general en R

Para una función real f , una plantilla básica es:

```
f <- function(x) {  
  # regla de correspondencia  
}  
  
x <- seq(a, b, length.out = 1000)  
y <- f(x)  
  
plot(x, y, type = "l",  
      xlab = "x", ylab = "f(x)",  
      main = "Grafica de f")  
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)  
grid()
```

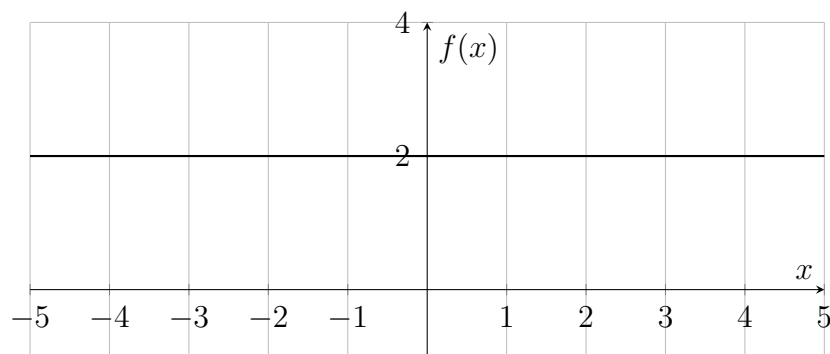
El argumento `type = "l"` une mediante segmentos los puntos calculados. Aumentar `length.out` hace más fina la discretización.

16.2. Función constante

Sea

$$f(x) = 2.$$

Su dominio es $\mathbb{R}$ y su imagen es $\{2\}$. La gráfica es la recta horizontal $y = 2$.



```
f <- function(x) rep(2, length(x))  
x <- seq(-5, 5, length.out = 500)  
plot(x, f(x), type = "l", xlab = "x", ylab = "f(x)",  
      main = "Funcion constante: f(x) = 2")  
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)  
grid()
```

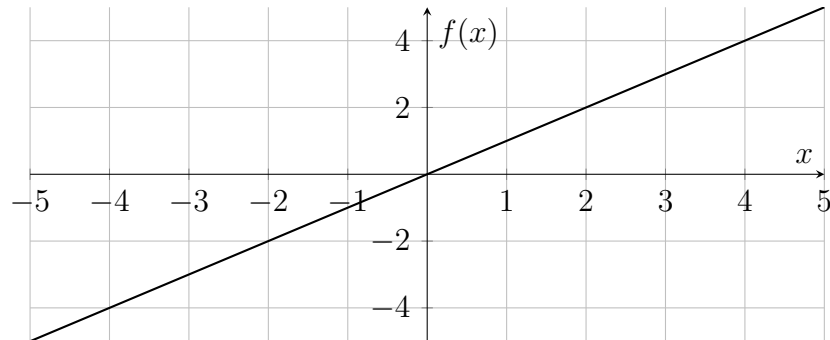
16.3. Función identidad

$$f(x) = x.$$

Se tiene

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(f) = \mathbb{R}.$$

Es una función impar, estrictamente creciente y biyectiva de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.



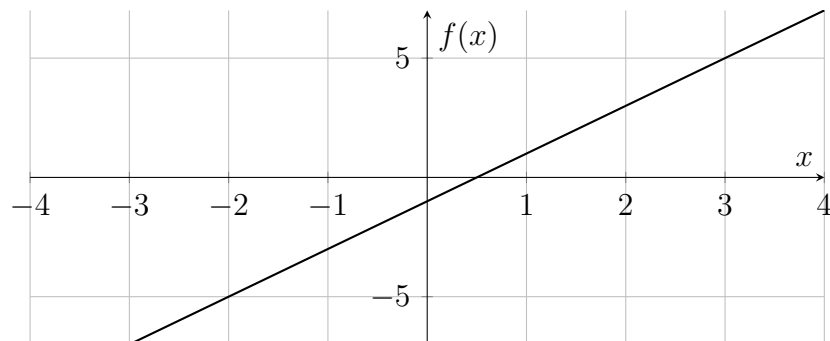
```
f <- function(x) x
x <- seq(-5, 5, length.out = 500)
plot(x, f(x), type = "l", asp = 1,
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion identidad: f(x) = x")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

16.4. Función afín

Consideremos

$$f(x) = 2x - 1.$$

La pendiente es $m = 2$ y la ordenada al origen es $b = -1$.



```
f <- function(x) 2*x - 1
x <- seq(-4, 4, length.out = 500)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion afin: f(x) = 2x - 1")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

16.5. Función cuadrática

Sea

$$f(x) = x^2 - 4.$$

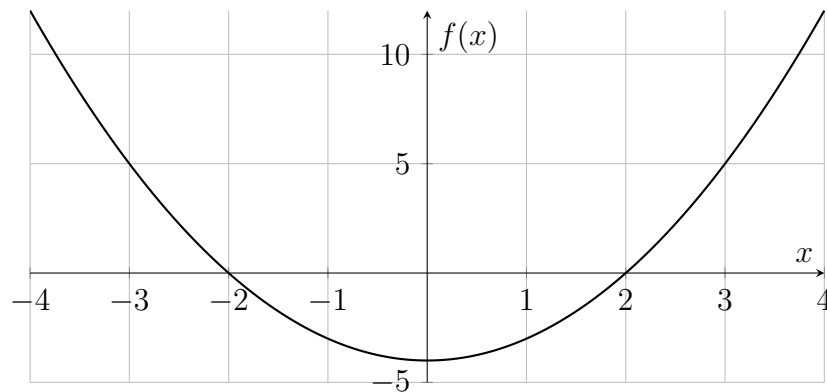
Su dominio es $\mathbb{R}$. Como $x^2 \geq 0$,

$$f(x) \geq -4,$$

de modo que

$$\text{Im}(f) = [-4, \infty).$$

Es par y su vértice es $(0, -4)$.

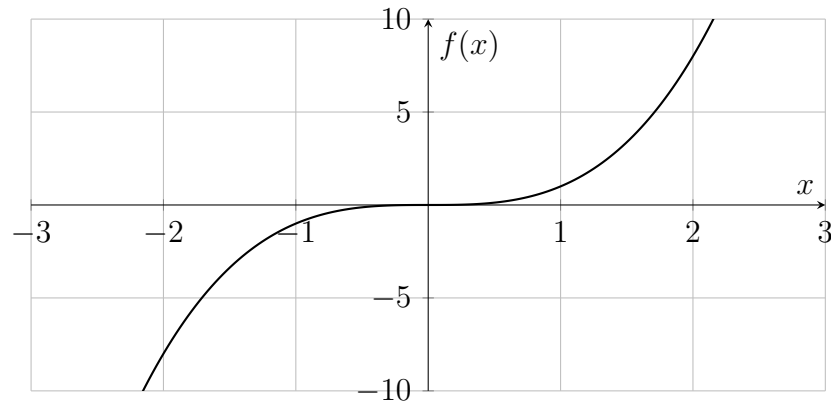


```
f <- function(x) x^2 - 4
x <- seq(-4, 4, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion cuadratica: f(x) = x^2 - 4")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

16.6. Función cúbica

$$f(x) = x^3.$$

Su dominio y su imagen son $\mathbb{R}$. Es impar y estrictamente creciente.

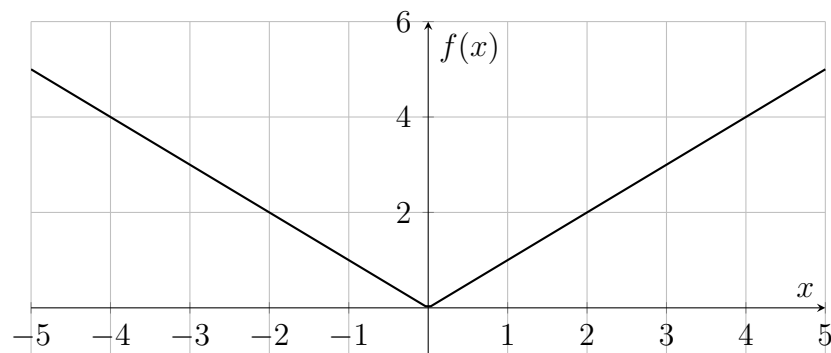


```
f <- function(x) x^3
x <- seq(-2.2, 2.2, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion cubica: f(x) = x^3")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

16.7. Función valor absoluto

$$f(x) = |x| = \begin{cases} -x, & x < 0, \\ x, & x \geq 0. \end{cases}$$

Su dominio es $\mathbb{R}$, su imagen $[0, \infty)$ y es una función par.



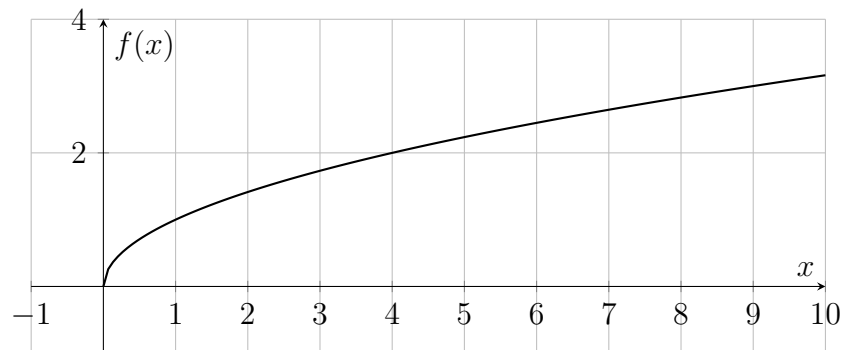
```
f <- function(x) abs(x)
x <- seq(-5, 5, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Valor absoluto: f(x) = |x|")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

16.8. Función raíz cuadrada

$$f(x) = \sqrt{x}.$$

La condición $x \geq 0$ produce

$$\text{Dom}(f) = [0, \infty), \quad \text{Im}(f) = [0, \infty).$$



```
f <- function(x) sqrt(x)
x <- seq(0, 10, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Raiz cuadrada: f(x) = sqrt(x)")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

16.9. Función recíproca

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

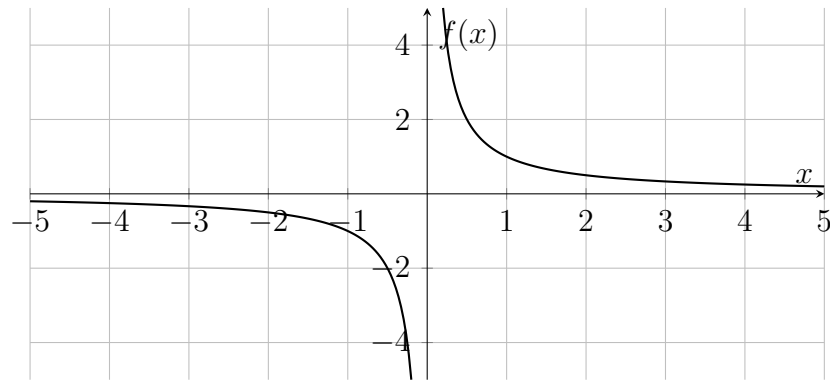
Su dominio y rango son

$$\mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

La función es impar. Los ejes coordenados son asíntotas:

$$x = 0, \quad y = 0.$$

No debe generarse una única secuencia que atravesase $x = 0$ y unirlos con líneas, pues ello puede producir una representación visual engañosa. Deben graficarse las dos ramas por separado.



```
f <- function(x) 1/x

x1 <- seq(-5, -0.05, length.out = 1000)
x2 <- seq(0.05, 5, length.out = 1000)

plot(x1, f(x1), type = "l",
      xlim = c(-5, 5), ylim = c(-5, 5),
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion reciproca: f(x) = 1/x")
lines(x2, f(x2))
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

16.10. Función racional con traslación

Sea

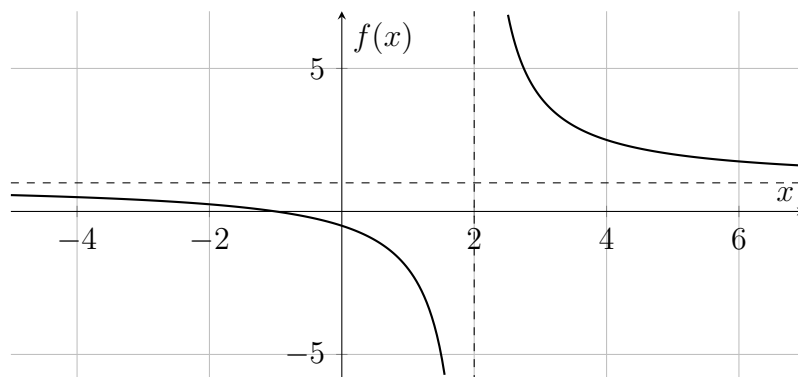
$$f(x) = \frac{x+1}{x-2}.$$

Puede reescribirse como

$$f(x) = 1 + \frac{3}{x-2}.$$

Esta forma permite reconocer las asíntotas

$$x = 2, \quad y = 1.$$



```
f <- function(x) (x + 1)/(x - 2)

x1 <- seq(-5, 1.95, length.out = 1000)
x2 <- seq(2.05, 7, length.out = 1000)

plot(x1, f(x1), type = "l",
      xlim = c(-5, 7), ylim = c(-6, 7),
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion racional")
lines(x2, f(x2))
abline(v = 2, h = 1, lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

16.11. Función exponencial

Sea

$$f(x) = 2^x.$$

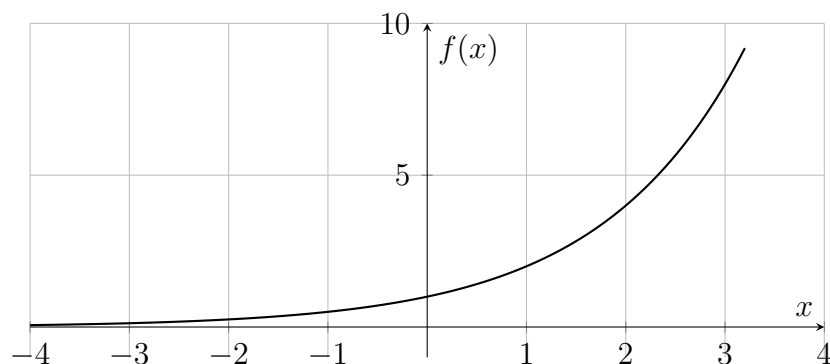
Entonces

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(f) = (0, \infty).$$

Además,

$$f(0) = 1.$$

La función es estrictamente creciente.



```
f <- function(x) 2^x
x <- seq(-4, 3.2, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion exponencial: f(x) = 2^x")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

16.12. Función logaritmo natural

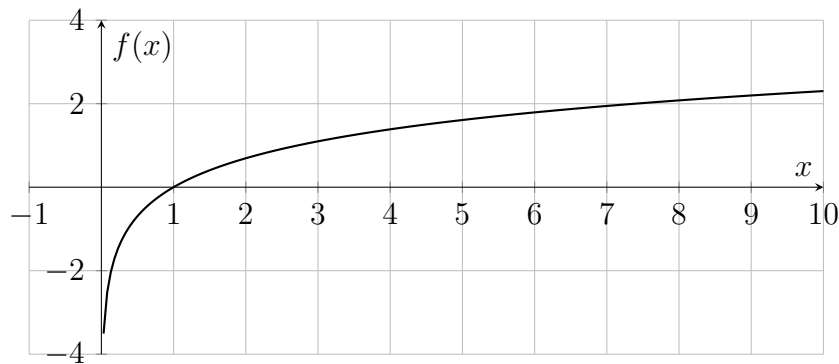
$$f(x) = \ln x.$$

Su dominio e imagen son

$$\text{Dom}(f) = (0, \infty), \quad \text{Im}(f) = \mathbb{R}.$$

Además,

$$\ln(1) = 0.$$



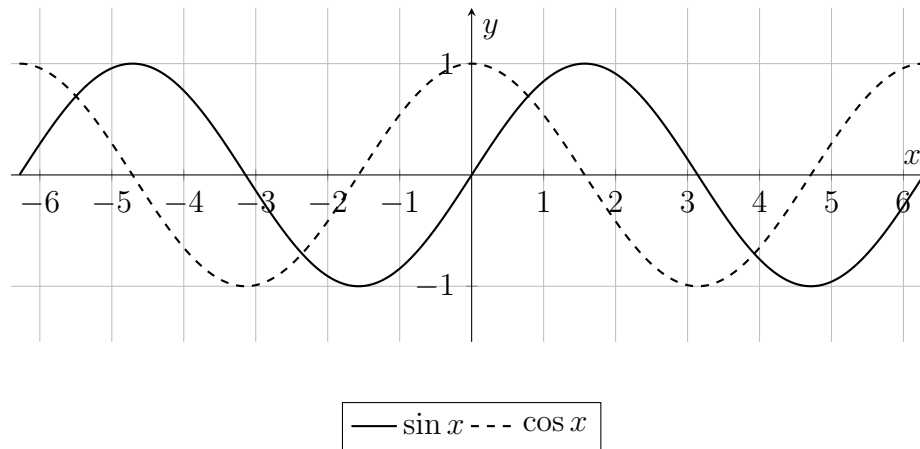
```
f <- function(x) log(x)
x <- seq(0.03, 10, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Logaritmo natural: f(x) = ln(x)")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Nota 16.2. En R, $\log(x)$ representa el logaritmo natural. Para una base b puede utilizarse $\log(x, \text{base} = b)$.

16.13. Funciones seno y coseno

$$f(x) = \sin x, \quad g(x) = \cos x.$$

Ambas tienen dominio $\mathbb{R}$, imagen $[-1, 1]$ y periodo 2π . El seno es impar y el coseno es par.



```
x <- seq(-2*pi, 2*pi, length.out = 1500)
```

```
plot(x, sin(x), type = "l",
      ylim = c(-1.5, 1.5),
      xlab = "x", ylab = "y",
      main = "Funciones seno y coseno")
lines(x, cos(x), lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
legend("topright",
      legend = c("sin(x)", "cos(x)"),
      lty = c(1, 2))
grid()
```

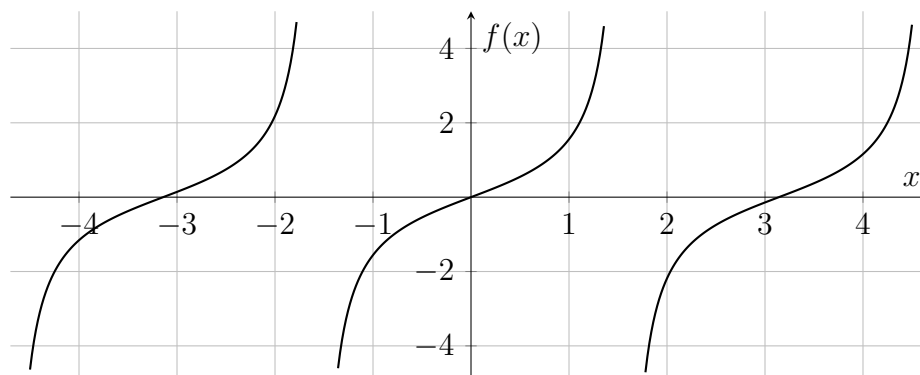
16.14. Función tangente

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

No está definida cuando

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Por ello, nuevamente deben evitarse uniones artificiales a través de las asíntotas verticales.



```
f <- function(x) tan(x)

# Se grafican intervalos separados por las asymptotas.
eps <- 0.03
intervalos <- list(
  c(-3*pi/2 + eps, -pi/2 - eps),
  c(-pi/2 + eps, pi/2 - eps),
  c(pi/2 + eps, 3*pi/2 - eps)
)

plot(NA, xlim = c(-3*pi/2, 3*pi/2), ylim = c(-5, 5),
     xlab = "x", ylab = "tan(x)",
     main = "Funcion tangente")

for (I in intervalos) {
  x <- seq(I[1], I[2], length.out = 500)
  lines(x, f(x))
}

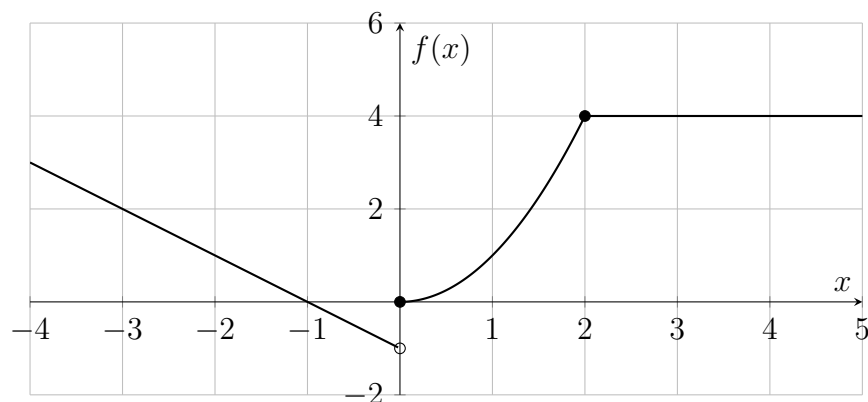
abline(v = c(-3*pi/2, -pi/2, pi/2, 3*pi/2), lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

16.15. Función definida por partes

Considere

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 4, & x > 2. \end{cases}$$

La definición por partes se implementa en R mediante `ifelse`. Para más de dos casos pueden anidarse condiciones.



```
f <- function(x) {
  ifelse(x < 0,
    -x - 1,
    ifelse(x <= 2, x^2, 4))
}

x <- seq(-4, 5, length.out = 1500)
plot(x, f(x), type = "l",
  xlab = "x", ylab = "f(x)",
  main = "Funcion definida por partes")
points(0, -1, pch = 1) # punto abierto
points(0, 0, pch = 19) # punto cerrado
points(2, 4, pch = 19)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

16.16. Transformaciones de una función madre

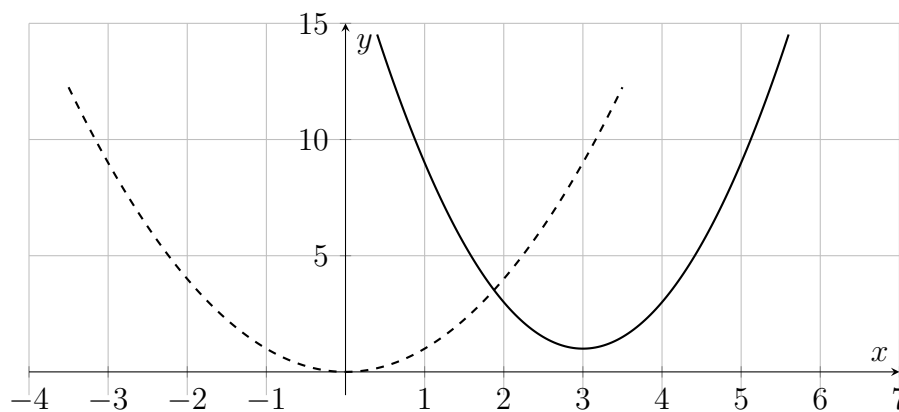
Partamos de

$$f(x) = x^2$$

y consideremos

$$g(x) = 2(x - 3)^2 + 1.$$

La comparación gráfica permite visualizar simultáneamente la traslación horizontal, el escalamiento vertical y la traslación vertical.



$$\text{--- } f(x) = x^2 \quad \text{— } g(x) = 2(x - 3)^2 + 1$$

```
f <- function(x) x^2
g <- function(x) 2*(x - 3)^2 + 1

x <- seq(-4, 7, length.out = 1500)
```

```

plot(x, f(x), type = "l",
     ylim = c(-1, 15),
     xlab = "x", ylab = "y",
     main = "Transformacion de f(x) = x^2")
lines(x, g(x), lty = 2)
legend("topright",
      legend = c("f(x) = x^2", "g(x) = 2(x-3)^2 + 1"),
      lty = c(1, 2))
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()

```

16.17. Composición: visualización computacional

Sean

$$f(x) = x^2 + 1, \quad g(x) = 2x - 3.$$

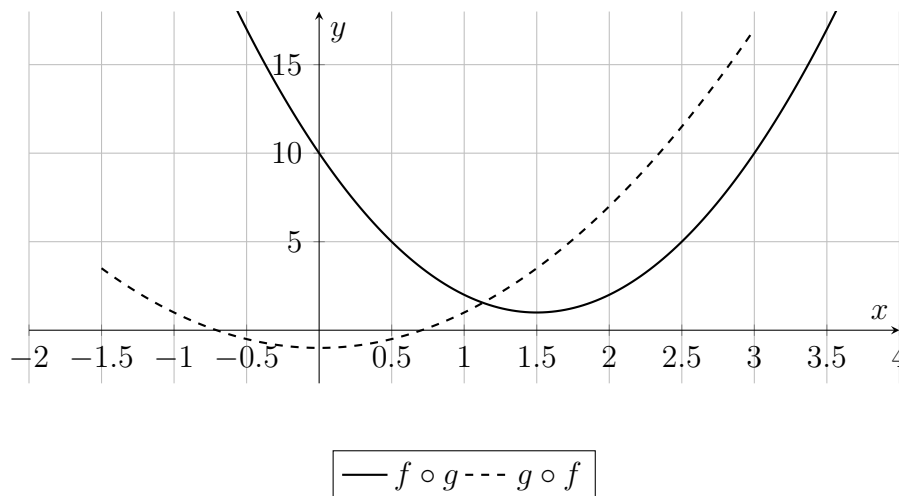
Entonces

$$(f \circ g)(x) = (2x - 3)^2 + 1$$

y

$$(g \circ f)(x) = 2(x^2 + 1) - 3 = 2x^2 - 1.$$

La comparación gráfica refuerza que la composición no es conmutativa.



```

f <- function(x) x^2 + 1
g <- function(x) 2*x - 3

```

```

fog <- function(x) f(g(x))
gof <- function(x) g(f(x))

```

```

x <- seq(-1.5, 4, length.out = 1200)

```

```

plot(x, fog(x), type = "l",
     ylim = c(-3, 18),
     xlab = "x", ylab = "y",
     main = "La composicion no es conmutativa")
lines(x, gof(x), lty = 2)
legend("topright",
      legend = c("(f o g)(x)", "(g o f)(x)"),
      lty = c(1, 2))
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()

```

16.18. Función e inversa: simetría respecto de $y = x$

Sea

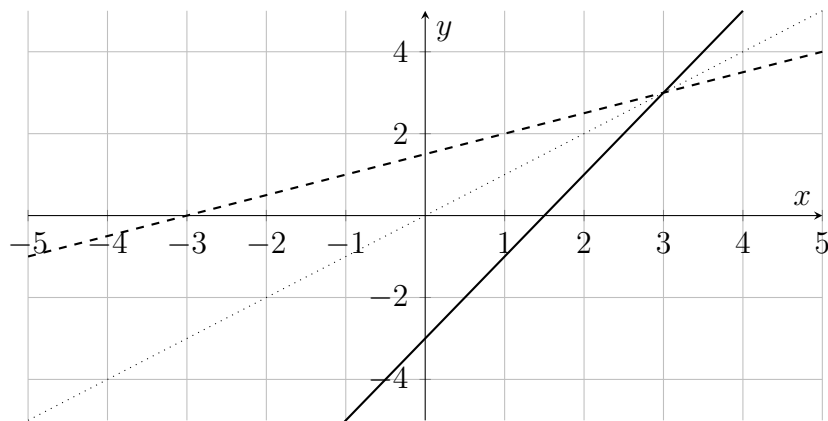
$$f(x) = 2x - 3.$$

Su inversa es

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 3}{2}.$$

Las gráficas de f y f^{-1} son reflejos una de la otra respecto de la recta

$$y = x.$$



$\text{—} f \text{ --- } f^{-1} \text{ } y = x$

```

f <- function(x) 2*x - 3
finv <- function(x) (x + 3)/2

x <- seq(-5, 5, length.out = 500)

plot(x, f(x), type = "l",

```

```

      xlim = c(-5, 5), ylim = c(-5, 5), asp = 1,
      xlab = "x", ylab = "y",
      main = "Funcion e inversa")
lines(x, finv(x), lty = 2)
abline(a = 0, b = 1, lty = 3)
legend("topleft",
      legend = c("f", "f^{-1}", "y = x"),
      lty = c(1, 2, 3))
grid()

```

16.19. Ejercicio computacional guiado

Considere

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}.$$

1. Determine analíticamente el dominio.
2. Identifique el punto excluido debido al denominador.
3. Construya en R dos mallas, una a cada lado de $x = 1$.
4. Grafique ambas ramas sin unir las.
5. Compare la gráfica obtenida con el dominio calculado.
6. Experimente con valores cada vez más próximos a $x = 1$.
7. Explique numéricamente qué observa, sin utilizar todavía la definición formal de límite.

Código inicial:

```

f <- function(x) sqrt(x + 2)/(x - 1)

x1 <- seq(-2, 0.99, length.out = 1000)
x2 <- seq(1.01, 8, length.out = 1000)

plot(x1, f(x1), type = "l",
      xlim = c(-2, 8), ylim = c(-20, 20),
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Exploracion de una funcion racional-radical")
lines(x2, f(x2))
abline(v = 1, lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()

```

16.20. Actividad para Ciencia de Datos y Sistemas Computacionales

Construya un pequeño catálogo computacional de funciones. Para cada función, genere una tabla con $n = 1001$ puntos y las columnas

$$x, \quad f(x),$$

y obtenga su gráfica.

En R:

```
f <- function(x) x^2 - 4
x <- seq(-5, 5, length.out = 1001)

datos <- data.frame(
  x = x,
  fx = f(x)
)

head(datos)
summary(datos)

plot(datos$x, datos$fx, type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)")
grid()
```

Discuta las siguientes preguntas:

1. ¿Una tabla finita permite conocer exactamente la imagen de una función definida sobre un intervalo?
2. ¿Qué información matemática se pierde al discretizar el dominio?
3. ¿Qué ocurre cerca de una discontinuidad si la malla es demasiado gruesa?
4. ¿Cómo influye `length.out` en la apariencia de la gráfica?
5. ¿Puede una gráfica numérica constituir una demostración?
6. ¿Qué ventajas aporta, entonces, el análisis computacional?

La respuesta a la quinta pregunta es particularmente importante: una visualización puede sugerir una propiedad y aportar evidencia numérica, pero no sustituye una demostración cuando se requiere una afirmación válida para todos los elementos de un conjunto infinito.

17. Ejemplos integradores

Ejemplo 17.1 (Análisis de una función racional). Considere

$$f(x) = \frac{x+1}{x-2}.$$

Dominio.

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

Intersección con el eje x .

$$f(x) = 0 \iff x+1 = 0 \iff x = -1.$$

Intersección con el eje y .

$$f(0) = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

Imagen. Sea

$$y = \frac{x+1}{x-2}.$$

Despejando x :

$$\begin{aligned} yx - 2y &= x + 1, \\ x(y - 1) &= 2y + 1. \end{aligned}$$

Si $y \neq 1$,

$$x = \frac{2y+1}{y-1}.$$

Por tanto, todos los reales excepto $y = 1$ son alcanzados:

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

Ejemplo 17.2 (Composición y restricciones). Sean

$$f(x) = \frac{1}{x-1}, \quad g(x) = \sqrt{x+2}.$$

Entonces

$$(f \circ g)(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}-1}.$$

Se requiere

$$x+2 \geq 0$$

y, además,

$$\sqrt{x+2} \neq 1.$$

La primera condición da $x \geq -2$ y la segunda

$$x+2 \neq 1 \iff x \neq -1.$$

Así,

$$\text{Dom}(f \circ g) = [-2, -1) \cup (-1, \infty).$$

18. Errores frecuentes

1. Confundir codominio con imagen.
2. Pensar que una función no puede asignar el mismo valor a dos entradas.
3. Confundir $f(x + h)$ con $f(x) + h$.
4. Cancelar factores sin conservar las restricciones del dominio original.
5. Usar $\sqrt{g(x)}$ sin imponer $g(x) \geq 0$.
6. Usar $\ln(g(x))$ imponiendo $g(x) \geq 0$ en vez de $g(x) > 0$.
7. Suponer que $\text{Dom}(f \circ g)$ es simplemente $\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$.
8. Confundir $f^{-1}(x)$ con $1/f(x)$.
9. Despejar una “inversa” sin verificar que la función sea uno a uno en el dominio considerado.
10. Ignorar las restricciones físicas al construir un modelo.

19. Ejercicios

19.1. Concepto de función

Determine cuáles de las siguientes relaciones definen una función de A en B . Justifique formalmente su respuesta.

1. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$,

$$R = \{(1, a), (2, a), (3, b)\}.$$

- 2.

$$R = \{(1, a), (1, b), (2, a), (3, b)\}.$$

3. La relación en $\mathbb{R}$ dada por

$$y^2 = x.$$

4. La relación

$$y = x^3 - 2x + 1.$$

19.2. Evaluación

Sea

$$f(x) = 2x^2 - 5x + 3.$$

Calcule:

1. $f(0)$.
2. $f(2)$.
3. $f(-3)$.
4. $f(a)$.
5. $f(a+1)$.
6. $f(x+h)$.
7. $f(x+h) - f(x)$.
8. $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}, h \neq 0$.

19.3. Dominio

Determine el dominio de cada función y expréselo en notación de intervalos.

1. $f(x) = 3x^4 - 2x + 7$.
2. $f(x) = \frac{x+3}{x-5}$.
3. $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-9}$.
4. $f(x) = \sqrt{7-2x}$.
5. $f(x) = \sqrt{x^2-9}$.
6. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$.
7. $f(x) = \ln(x+4)$.
8. $f(x) = \ln(9-x^2)$.
9. $f(x) = \sqrt{\frac{x-2}{x+1}}$.
10. $f(x) = \frac{\sqrt{2x+1}}{x^2-4}$.
11. $f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+3}\right)$.
12. $f(x) = \sqrt{\ln x}$.

19.4. Simetría

Determine algebraicamente si cada función es par, impar o ninguna.

1. $f(x) = x^6 + 3x^2 - 1$.

2. $f(x) = x^5 - 4x^3 + x$.

3. $f(x) = x^3 + x^2$.

4. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

5. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4}$.

19.5. Operaciones

Sean

$$f(x) = \sqrt{x+1}, \quad g(x) = \frac{1}{x-2}.$$

Obtenga las siguientes funciones y determine cuidadosamente sus dominios:

$$f+g, \quad f-g, \quad fg, \quad \frac{f}{g}, \quad \frac{g}{f}.$$

19.6. Composición

Para cada par, calcule $f \circ g$ y $g \circ f$ y determine sus dominios.

1.

$$f(x) = x^2 + 1, \quad g(x) = 2x - 3.$$

2.

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = x - 4.$$

3.

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad g(x) = x + 2.$$

4.

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = x^2 - 1.$$

19.7. Inyectividad e inversas

1. Demuestre que

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 5x + 2$$

es biyectiva y determine f^{-1} .

2. Determine por qué

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

no tiene inversa.

3. Considere ahora

$$f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad f(x) = x^2.$$

Demuestre que es biyectiva y obtenga su inversa.

4. Determine la inversa de

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3},$$

indicando apropiadamente dominio y codominio.

19.8. Modelación

En cada problema:

- identifique las variables;
- elija una variable independiente;
- construya la función solicitada;
- determine el dominio físicamente admisible.

- Un rectángulo tiene perímetro 60 cm. Expresé su área como función de uno de sus lados.
- Se dispone de 100 m de cerca para construir un corral rectangular junto a un muro, por lo que sólo deben cercarse tres lados. Expresé el área como función del ancho perpendicular al muro.
- Una caja sin tapa se construye cortando cuadrados de lado x en las esquinas de una lámina rectangular de 30 cm por 20 cm y doblando los bordes. Expresé el volumen como función de x .
- Una compañía cobra \$80 de tarifa fija y \$12 por kilómetro recorrido. Construya la función de costo.

5. El precio de un artículo se modela por

$$p(x) = 600 - 3x,$$

donde x es la cantidad vendida. Determine la función de ingreso.

6. Si en el problema anterior el costo es

$$C(x) = 5000 + 120x,$$

determine la función de utilidad.

- Una población inicial de 5000 individuos crece 3% por año. Construya un modelo exponencial discreto.
- Un automóvil debe recorrer 300 km. Expresé el tiempo de viaje como función de la velocidad promedio.

Ejercicios 1.1

En los ejercicios 1 a 4, determine si el conjunto es una función. Si es una función determine su dominio.

1. (a) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x - 4}\}$
(b) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x^2 - 4}\}$
(c) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{4 - x^2}\}$
(d) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4\}$
2. (a) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x + 1}\}$
(b) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x^2 - 1}\}$
(c) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{1 - x^2}\}$
(d) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$
3. (a) $\{(x, y) \mid y = x^2\}$
(b) $\{(x, y) \mid x = y^2\}$
(c) $\{(x, y) \mid y = x^3\}$
(d) $\{(x, y) \mid x = y^3\}$
4. (a) $\{(x, y) \mid y = (x - 1)^2 + 2\}$
(b) $\{(x, y) \mid x = (y - 2)^2 + 1\}$
(c) $\{(x, y) \mid y = (x + 2)^3 - 1\}$
(d) $\{(x, y) \mid x = (y + 1)^3 - 2\}$
5. Dada $f(x) = 2x - 1$, determine
 - (a) $f(3)$;
 - (b) $f(-2)$;
 - (c) $f(0)$;
 - (d) $f(a + 1)$;
 - (e) $f(x + 1)$;
 - (f) $f(2x)$;
 - (g) $2f(x)$;
 - (h) $f(x + h)$;
 - (i) $f(x) + f(h)$;
 - (j) $\frac{f(x + h) - f(x)}{h}$, $h \neq 0$.
6. Dada $f(x) = \frac{3}{x}$, calcule

- (a) $f(1)$;
- (b) $f(-3)$;
- (c) $f(6)$;
- (d) $f\left(\frac{1}{3}\right)$;
- (e) $f\left(\frac{3}{a}\right)$;
- (f) $f\left(\frac{3}{x}\right)$;
- (g) $\frac{f(3)}{f(x)}$;
- (h) $f(x-3)$;
- (i) $f(x) - f(3)$;
- (j) $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}, h \neq 0$.

7. Dada $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$, determine

- (a) $f(-2)$;
- (b) $f(-1)$;
- (c) $f(0)$;
- (d) $f(3)$;
- (e) $f(h+1)$;
- (f) $f(2x^2)$;
- (g) $f(x^2-3)$;
- (h) $f(x+h)$;
- (i) $f(x) + f(h)$;
- (j) $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}, h \neq 0$.

8. Dada $g(x) = 3x^2 - 4$, calcule

- (a) $g(-4)$;
- (b) $g\left(\frac{1}{2}\right)$;
- (c) $g(x^2)$;
- (d) $g(3x^2-4)$;
- (e) $g(x-h)$;
- (f) $g(x) - g(h)$;

(g) $\frac{g(x+h) - g(x)}{h}, h \neq 0.$

9. Dada $F(x) = \sqrt{x+9}$, encuentre

(a) $F(x+9);$

(b) $F(x^2-9);$

(c) $F(x^4-9);$

(d) $F(x^2+6x);$

(e) $F(x^4-6x^2);$

(f) $\frac{F(x+h) - F(x)}{h}, h \neq 0.$

10. Dada $G(x) = \sqrt{4-x}$, determine

(a) $G(4-x);$

(b) $G(4-x^2);$

(c) $G(4-x^4);$

(d) $G(4x-x^2);$

(e) $G(-x^4-4x^2);$

(f) $\frac{G(x+h) - G(x)}{h}, h \neq 0.$

En los ejercicios 11 a 46, dibuje a mano la gráfica de la función y determine su dominio y su contradominio.

11. $f(x) = 3x - 1$

12. $g(x) = 4 - x$

13. $F(x) = 2x^2$

14. $G(x) = x^2 + 2$

15. $g(x) = 5 - x^2$

16. $f(x) = (x-1)^2$

17. $G(x) = \sqrt{x-1}$

18. $F(x) = \sqrt{9-x}$

19. $f(x) = \sqrt{x^2-4}$

20. $g(x) = \sqrt{4-x^2}$

21. $g(x) = \sqrt{9-x^2}$

22. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$

23. $h(x) = |x - 3|$

24. $H(x) = |5 - x|$

25. $F(x) = |3x + 2|$

26. $G(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

27. $H(x) = \frac{x^2 - 25}{x + 5}$

28. $f(x) = \frac{2x^2 + 7x + 3}{x + 3}$

29. $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 1}$

30. $g(x) = \frac{(x^2 - 4)(x - 3)}{x^2 - x - 6}$

31. $f(x) = \begin{cases} -2, & x \leq 3, \\ 2, & 3 < x. \end{cases}$

32. $g(x) = \begin{cases} -4, & x < -2, \\ -1, & -2 \leq x \leq 2, \\ 3, & 2 < x. \end{cases}$

33. $g(x) = \begin{cases} 2x - 1, & x \neq 2, \\ 0, & x = 2. \end{cases}$

34. $f(x) = \begin{cases} 3x + 2, & x \neq 1, \\ 8, & x = 1. \end{cases}$

35. $F(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x \neq 3, \\ -2, & x = 3. \end{cases}$

36. $G(x) = \begin{cases} 9 - x^2, & x \neq -3, \\ 4, & x = -3. \end{cases}$

37. $G(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x < 0, \\ 3x + 1, & 0 \leq x. \end{cases}$

38. $F(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x < 3, \\ 2x - 1, & 3 \leq x. \end{cases}$

$$39. g(x) = \begin{cases} 6x + 7, & x \leq -2, \\ 4 - x, & -2 < x. \end{cases}$$

$$40. f(x) = \begin{cases} x - 2, & x \leq 0, \\ x^2 + 1, & 0 < x. \end{cases}$$

$$41. h(x) = \begin{cases} x + 3, & x < -5, \\ \sqrt{25 - x^2}, & -5 \leq x \leq 5, \\ 3 - x, & 5 < x. \end{cases}$$

$$42. H(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{\sqrt{16-x^2}}, & x \leq -4, \\ 2 - x, & -4 < x < 4, \\ 2 - x, & 4 \leq x. \end{cases}$$

$$43. F(x) = \frac{x^3 - 2x^2}{x - 2}$$

$$44. G(x) = \frac{x^3 + 3x^2}{x + 3}$$

$$45. f(x) = \lfloor x - 4 \rfloor$$

$$46. g(x) = \lfloor x + 2 \rfloor$$

47. (a) Dibuje la gráfica de la función escalón (o salto) unitario denotada por U y definida por

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & 0 \leq x. \end{cases}$$

Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

(b) $U(x - 1)$;

(c) $U(x) - 1$;

(d) $U(x) - U(x - 1)$.

48. Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas, donde U es la función escalón unitario definida en el ejercicio 47:

(a) $xU(x)$;

(b) $(x + 1)U(x + 1)$;

(c) $(x + 1)U(x + 1) - xU(x)$.

49. (a) Dibuje la gráfica de la función signo denotada por sgn y definida por

$$\text{sgn } x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x. \end{cases}$$

$\text{sgn}(x)$ se lee “signo de x ”. Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

- (b) $x \text{sgn}(x)$;
 - (c) $2 - x \text{sgn}(x)$;
 - (d) $x - 2 \text{sgn}(x)$.
50. Defina cada una de las siguientes funciones a trozos, donde sgn es la función signo definida en el ejercicio 49:
- (a) $\text{sgn}(x + 1)$;
 - (b) $\text{sgn}(x - 1)$;
 - (c) $\text{sgn}(x + 1) - \text{sgn}(x - 1)$.
51. La gráfica de la función f de la figura se parece a la letra W. Defina $f(x)$ a trozos.
52. La gráfica de la función f de la figura se parece a la letra M. Defina $f(x)$ a trozos.
53. En la figura, la gráfica se parece a la letra X y es la gráfica de dos funciones f_1 y f_2 trazadas en el rectángulo de inspección de $[-1, 1]$ por $[-1, 1]$. Defina $f_1(x)$ y $f_2(x)$.
54. Existen tres funciones f_1 , f_2 y f_3 cuyas gráficas trazadas simultáneamente en el rectángulo de inspección de $[-1, 1]$ por $[-1, 1]$ se parecen a la letra Z. Defina $f_1(x)$, $f_2(x)$ y $f_3(x)$.

En los ejercicios 55 a 58, haga lo siguiente: (a) defina la función a trozos sin emplear las barras de valor absoluto; (b) dibuje la gráfica de la función definida en el inciso (a); (c) apoye sus respuestas a los incisos (a) y (b) trazando la gráfica de la función.

55. $f(x) = |x^2 - 1|$

56. $g(x) = |4 - x^2|$

57. $g(x) = |x| |5 - x|$

58. $f(x) = |x| |x - 3|$

Ejercicios 1.2

En los ejercicios 1 a 10, defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función resultante: (a) $f + g$; (b) $f - g$; (c) $f \cdot g$; (d) f/g ; (e) g/f .

1. $f(x) = x - 5$; $g(x) = x^2 - 1$
2. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = x^2 + 1$
3. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$; $g(x) = \frac{1}{x}$
4. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = 4 - x^2$
5. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = x^2 - 1$
6. $f(x) = |x|$; $g(x) = |x - 3|$
7. $f(x) = x^2 + 1$; $g(x) = 3x - 2$
8. $f(x) = \sqrt{x-4}$; $g(x) = x^2 - 4$
9. $f(x) = \frac{1}{x+1}$; $g(x) = \frac{x}{x-2}$
10. $f(x) = x^2$; $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

En los ejercicios 11 a 14, para las funciones f y g y el número c , obtenga $(f \circ g)(c)$ mediante dos métodos: (a) calcule $g(c)$ y utilice este número para determinar $f(g(c))$; (b) determine $(f \circ g)(x)$ y emplee este valor para calcular $(f \circ g)(c)$.

11. $f(x) = 3x^2 - 4x$; $g(x) = 2x - 5$; $c = 4$
12. $f(x) = \sqrt{x^2 - 36}$; $g(x) = x^2 - 3x$; $c = 5$
13. $f(x) = \frac{1}{x-1}$; $g(x) = \frac{2}{x^2+1}$; $c = \frac{1}{2}$
14. $f(x) = \frac{2\sqrt{x}+3}{x}$; $g(x) = \frac{2x+5}{x^4}$; $c = -2$

En los ejercicios 15 a 24, defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función compuesta: (a) $f \circ g$; (b) $g \circ f$; (c) $f \circ f$; (d) $g \circ g$.

15. $f(x) = x - 2$; $g(x) = x + 7$
16. $f(x) = 3 - 2x$; $g(x) = 6 - 3x$

17. Las funciones del ejercicio 1.

18. Las funciones del ejercicio 2.

19. $f(x) = \sqrt{x+2}$; $g(x) = x^2 - 2$

20. $f(x) = x^2 - 1$; $g(x) = \frac{1}{x}$

21. $f(x) = \frac{1}{x}$; $g(x) = \sqrt{x}$

22. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = -\frac{1}{x}$

23. $f(x) = |x|$; $g(x) = |x+2|$

24. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$; $g(x) = \sqrt{x-1}$

En los ejercicios 25 y 26 defina las siguientes funciones y determine el dominio de las funciones resultantes: (a) $f(x^2)$; (b) $[f(x)]^2$; (c) $f \circ f(x)$; (d) $f \circ f(-x)$.

25. $f(x) = \sqrt{x}$

26. $f(x) = \frac{1}{x-1}$

En los ejercicios 27 a 32, exprese h como composición de las dos funciones f y g en dos formas.

27. $h(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

28. $h(x) = (9 + x^2)^{-2}$

29. $h(x) = \left(\frac{1}{x-2}\right)^3$

30. $h(x) = \frac{4}{\sqrt[3]{x^3 + 3}}$

31. $h(x) = (x^2 + 4x - 5)^4$

32. $h(x) = \sqrt{|x| + 4}$

En los ejercicios 33 a 38, trace en la graficadora la gráfica de la función y a partir de la gráfica conjeture si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos. Después confirme su conjetura analíticamente.

33. (a) $f(x) = 2x^4 - 3x^2 + 1$

(b) $g(x) = 5x^5 + 1$

34. (a) $f(x) = x^2 + 2x + 2$

(b) $g(x) = x^6 - 1$

35. (a) $f(x) = 5x^3 - 7x$

(b) $g(x) = |x|$

36. (a) $f(x) = 4x^5 + 3x^3$

(b) $g(x) = x^3 + 1$

37. (a) $f(x) = \sqrt[3]{x}$

(b) $g(x) = 5x^4 - 4$

38. (a) $f(x) = \frac{|x|}{x}$

(b) $g(x) = 2|x| + 3$

En los ejercicios 39 y 40, determine analíticamente si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos.

39. (a) $f(y) = \frac{y^3 - y}{y^2 + 1}$

(b) $g(r) = \frac{r^2 - 1}{r^2 + 1}$

(c) $f(x) = \frac{|x|}{x^2 + 1}$

40. (a) $h(x) = \frac{x^2 - 5}{2x^3 + x}$

(b) $g(z) = \frac{z - 1}{z + 1}$

(c) $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & 0 \leq x. \end{cases}$

En los ejercicios 41 a 44, haga lo siguiente: (a) defina $f(x)$, sin las barras de valor absoluto, en los intervalos indicados. (b) Apoye la respuesta del inciso (a), gráficamente trazando la gráfica de f en la graficadora a partir de la ecuación dada. (c) A partir de la gráfica del inciso (b), establezca si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos. (d) Confirme la respuesta del inciso (c) analíticamente a partir de la ecuación dada.

41. $f(x) = \frac{|x|}{x}; (-\infty, 0), (0, +\infty)$

42. $f(x) = x|x|$; $(-\infty, 0)$, $[0, +\infty)$
43. $f(x) = |x - 2| - |x + 2|$; $(-\infty, -2)$, $[-2, 2)$, $[2, +\infty)$
44. $f(x) = \frac{|x + 1| - |x - 1|}{x}$; $(-\infty, -1)$, $[-1, 0)$, $(0, 1]$, $(1, +\infty)$
45. ¿Es conmutativa la composición de dos funciones? Es decir, si f y g son dos funciones cualesquiera, ¿son iguales $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$? Justifique su respuesta proporcionando un ejemplo.

Si f y g son dos funciones tales que $(f \circ g)(x) = x$ y $(g \circ f)(x) = x$, entonces se dice que f y g son inversas una de la otra. En los ejercicios 46 a 50, demuestre que f y g son inversas una de la otra.

46. $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = \frac{x + 3}{2}$
47. $f(x) = \frac{1}{x + 1}$ y $g(x) = \frac{1 - x}{x}$
48. $f(x) = x^2$, $x \geq 0$, y $g(x) = \sqrt{x}$
49. $f(x) = x^2$, $x \leq 0$, y $g(x) = -\sqrt{x}$
50. $f(x) = (x - 1)^3$ y $g(x) = 1 + \sqrt[3]{x}$
51. La función escalón unitario U y la función signo sgn se definieron en los ejercicios 47 y 49, respectivamente, de la sección 1.1. (a) Defina $\text{sgn}(U(x))$ y dibuje la gráfica. (b) Defina $U(\text{sgn}(x))$ y dibuje la gráfica.
52. Demuestre que si f y g son funciones impares, entonces $(f + g)$ y $(f - g)$ también son funciones impares, mientras que fg y f/g son funciones pares.
53. Determine si la función compuesta $f \circ g$ es par o impar en cada uno de los casos siguientes: (a) f y g son impares; (b) f es par y g es impar; (c) g es par.
54. Encuentre fórmulas para $(f \circ g)(x)$ si

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & 1 < x, \end{cases} \quad y \quad g(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ \frac{1}{2}x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 < x. \end{cases}$$

Dibuje las gráficas de f , g y $f \circ g$.

55. Encuentre fórmulas para $(g \circ f)(x)$ a partir de las funciones del ejercicio 54. Dibuje la gráfica de $g \circ f$.
56. Si $f(x) = x^2 + 2x + 2$, encuentre dos funciones g para las cuales $(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 5$.

57. Si $f(x) = x^2$, encuentre dos funciones g para las cuales $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 12x + 9$.
58. Demuestre que si f y g son dos funciones lineales, entonces $f \circ g$ es una función lineal.
59. Existe una función cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales que es a la vez par e impar. ¿Cuál es esa función? Demuestre que es única esta función.
60. Suponga que $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = -\frac{1}{x}$ y $h(x) = -x$. Demuestre que $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ y explique por qué $f \circ g$ ni $g \circ f$ son la misma que h .
61. Trace en la graficadora las gráficas de las dos funciones F y G definidas por

$$F(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-4}} \quad \text{y} \quad G(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-4}}.$$

Observe que F es la misma función que f/g del ejemplo 1(d). Explique por qué las gráficas de F y G no son las mismas y, consecuentemente, las funciones no son iguales.

20. Problemas de profundización

- Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Demuestre que si f y g son pares, entonces $f + g$ y fg son pares.
- Demuestre que si f y g son impares, entonces $f + g$ es impar, mientras que fg es par.
- Demuestre que la composición de dos funciones inyectivas es inyectiva.
- Demuestre que la composición de dos funciones suprayectivas es suprayectiva, suponiendo compatibles los dominios y codominios.
- Si f y g son biyectivas, demuestre que

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

6. Sea

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}, \quad ad - bc \neq 0.$$

Determine su dominio y despeje formalmente x en términos de y para obtener la función inversa, especificando las restricciones necesarias.

7. Determine la imagen de

$$f(x) = x^2 - 4x + 7$$

completando el cuadrado.

8. Determine la imagen de

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$$

despejando x en términos de y .

21. Resumen conceptual

Al finalizar esta unidad el estudiante debe distinguir con claridad los siguientes objetos:

$$f : A \rightarrow B, \quad x \mapsto f(x)$$

- A : dominio;
- B : codominio;
- $f(A)$: imagen;
- $G_f = \{(x, f(x)) : x \in A\}$: gráfica;
- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: composición;
- f^{-1} : inversa, cuando f es biyectiva.

La función debe entenderse simultáneamente desde cuatro perspectivas:

1. **conjuntista**: como una correspondencia con existencia y unicidad;
2. **algebraica**: mediante una regla de correspondencia;
3. **geométrica**: mediante su gráfica;
4. **aplicada**: como un modelo de dependencia entre cantidades.

Esta visión prepara el terreno para la siguiente unidad. En efecto, el concepto de límite estudiará el comportamiento de $f(x)$ cuando x se aproxima a un valor determinado, y la continuidad relacionará dicho comportamiento con el valor de la propia función.

Bibliografía básica

- Larson, Hostetler y Edwards, *Cálculo I*, 7a ed.
- Leithold, *El Cálculo*, 7a ed.
- Stewart, *Cálculo. Trascendentes tempranas*, 4a ed.
- Thomas y Finney, *Cálculo. Una variable*, 9a ed.
- Swokowski, *Cálculo con Geometría Analítica*, 2a ed.